

技术报告：手语桥（SignBridge）端侧手语识别终端

1、信息表

项目	内容
作品名称	手语桥（SignBridge）端侧手语识别终端
队伍名称	zuoyeyushufengzhou
团队分工	周宇翔（全栈开发）
选题方向	新硬件平台适配 + AI 硬件产品创新

2、摘要

手语桥是运行在 ESP32-P4-Function-EV-Board 上的离线手语双向翻译终端，基于 openvela (Apache NuttX) 系统。针对听障群体日常沟通场景，通过 MIPI-CSI 摄像头采集手部画面，在本地完成 21 关键点提取与时序分类，识别结果以文字显示于 7 寸触摸屏并同步播放语音；反向通路为麦克风采集、语音活动检测与手语动画回放。全部推理与媒体处理在端侧完成，无云端依赖。

主要成果： - 完成 ESP32-P4-Function-EV-Board 在 openvela 上的首次板级移植（新硬件适配赛道） - 实现 7 寸 MIPI DSI 显示（EK79007AD 1024×600）+ GT911 触摸轮询 + LVGL 界面框架 - 完成 LVGL 手语识别界面（开机画面 + 主界面 UI + 摄像头预览区 + 识别结果卡片） - 完成摄像头 SC2336 + MIPI CSI 驱动，实现数据面端到端取帧 - 完成音频 ES8311 + I2S 驱动，实现语音播报接口 - 完成麦克风采集 + VAD + 唤醒词接口 - 完成推理模型（MediaPipe TFLite + INT8 MLP 分类器）集成 - **遗憾：**推理管线（摄像头 → 模型 → 识别结果）因时间限制未能端到端跑通

3、正文

3.1 绪论

1. 项目背景与问题定义 **应用场景：**听障群体的日常沟通场景，包括家庭交流、公共场所服务、教育场景等。

行业痛点： - 现有手语翻译方案多依赖云端，存在网络延迟和隐私泄露风险 - 专业手语翻译人员稀缺，成本高昂 - 现有手语识别设备体积大、功耗高，不便于携带

用户痛点： - 听障人士与健听人士沟通困难，依赖手语翻译员或文字交流 - 现有手语识别 APP 需要持续联网，离线场景无法使用 - 识别延迟影响沟通流畅度

2. 技术难点

- **端侧算力限制：**ESP32-P4 双核 RISC-V 400MHz，需在有限算力下实现实时推理
- **多设备协同：**摄像头、麦克风、显示屏、扬声器需高效协同工作
- **低功耗设计：**便携设备需长时间续航，需精细的功耗管理
- **驱动适配：**ESP32-P4-Function-EV-Board 在 openvela 上无现成支持，需从零移植

3. 创新点

- **技术层面：**
 - ESP32-P4 首次在 openvela 上跑通完整功能（MIPI DSI 显示 + 触摸 + 摄像头 + 音频）
 - 端侧推理全链路：摄像头帧采集 → 手部关键点检测 → 时序分类 → 文字输出
 - 双向翻译：手语 → 文字 + 语音 / 语音 → 手语动画
 - **场景层面：**
 - 纯离线运行，无网络依赖，保护用户隐私
 - 便携式设计，适合日常携带使用
 - **交互层面：**
 - 7 寸触摸屏实时显示识别结果和摄像头预览
 - 语音播报提供即时反馈
 - 手语动画实现双向沟通
-

3.2 系统方案设计

1. 系统总体架构



数据流：1. 摄像头采集：SC2336 → MIPI CSI → 帧缓冲区 2. 推理处理：帧 → TFLite Micro(hand landmark) → 21×3 关键点 → INT8 MLP 分类 → 类别 + 置信度 3. 结果输出：分类结果 → LVGL 显示 + nxplayer 语音播报 4. 语音输入：麦克风 → I2S → VAD → 唤醒词检测

2. 方案论证与选型 开发板选型理由：- ESP32-P4：双核 RISC-V 400MHz，32MB PSRAM，满足端侧推理算力需求 - 集成 MIPI DSI/CSI 接口，支持 7 寸高清显示屏和摄像头 - WiFi6/BLE5 支持，预留云端扩展能力 - 功耗控制能力适合便携设备

端/云职责划分：- 端侧：摄像头采集、推理识别、界面显示、语音播报、语音输入 - 云端（预留）：语义纠错与补全、模型更新 - **降级策略：**断网时完全离线运行，云端纠错功能降级为本地置信度过滤

与备选方案对比： | 方案 | 优点 | 缺点 | 选择理由 | | --- | --- | --- | --- | | ESP32-P4 + openvela | 算力充足、外设丰富、开源生态 | 需要板级移植 | 首次适配，展示移植能力 | | 树莓派 + Linux | 生态成熟、开发便捷 | 功耗高、体积大、成本高 | 不适合便携场景 | | 手机 APP + 云端 | 开发简单、算力强 | 依赖网络、隐私风险 | 不满足离线需求 |

3. 关键模块设计 通信模块：- I2C0 单总线挂三设备（触摸/音频/摄像头），400kHz - MIPI DSI 2 lane 显示接口 - MIPI CSI 2 lane 摄像头接口 - I2S0 音频接口（麦克风输入 + 扬声器输出）

交互模块：- 7 寸触摸屏：1024×600 分辨率，支持多点触控 - LVGL 界面框架：横屏布局，左侧摄像头预览，右侧识别结果 - 语音交互：麦克风采集 + 语音活动检测 + 语音播报

3.3 核心算法与技术原理

1. AI 算法实现 端侧模型：- **手部关键点检测：**MediaPipe Hand Landmark（TFLite 量化模型）- 输入：256×256 RGB 图像 - 输出：21×3 关键点坐标 (x, y, z) - 模型大小：约 7.5MB（量化后）- 框架：TensorFlow Lite Micro（TFLM）

- **手势分类器：**INT8 MLP 时序分类器
 - 输入：32 帧 × 21×3 关键点 = 2016 维向量
 - 网络结构：2016 → 128 → 64 → 50（类别数）
 - 量化：全 INT8 量化，模型大小 270KB
 - 推理框架：TFLite Micro

云端模型（预留）：- 语义纠错模型：基于 MiMo 大语言模型 - 接口：HTTP REST API - 鉴权：Token 认证

2. 关键机制设计 滑动窗口机制：- 32 帧滑动窗口，带回绕解绕处理 - 窗口移除最早帧，插入最新帧 - 支持连续手势识别

置信度过滤：- 识别结果置信度阈值：0.7 - 低于阈值的结果不输出，避免误识别 - 连续 N 帧相同结果才输出，提高稳定性

状态机设计：

IDLE → DETECTING → RECOGNIZING → RESULT → IDLE

- IDLE：空闲状态，等待检测
- DETECTING：检测到手部，开始采集帧
- RECOGNIZING：帧采集完成，开始推理
- RESULT：推理完成，输出结果

3. openvela 系统能力的深度运用 落地的 openvela 组件：- **图形：**LVGL 界面框架、MIPI DSI 驱动、帧缓冲区管理 - **AI：**TensorFlow Lite Micro 推理框架 - **多媒体：**I2S 音频驱动、nxplayer 播放器、ROMFS 文件系统 - **其他：**I2C 总线驱动、触摸输入驱动、摄像头驱动

对 openvela 的优化/拓展： - 完成 ESP32-P4-Function-EV-Board 的首次板级移植 - 实现 MIPI CSI 驱动（DW-GDMA 双缓冲取帧） - 实现 GT911 触摸轮询驱动（适配无中断接线场景） - 建议：增加 MIPI CSI 驱动的标准 NuttX 接口封装

3.4 系统实现

1. 软件/固件架构

```
nuttX/
  arch/risc-v/src/esp32p4/          # ESP32-P4 芯片支持
    espressif/                      # Espressif HAL 驱动 (80+ 外设)
      esp32p4_mipi_csi.c            # 自研 MIPI CSI 驱动
  boards/risc-v/esp32p4/
    esp32p4-function-ev-board/      # 目标板板级支持
    esp32p4-tab5/                   # 参考板
    esp32p4-pico-wifi-wareshare/    # 参考板
  drivers/input/
    gt9xx.c                         # GT911 触摸驱动
  apps/examples/lvgl_demo/
    lvgl_demo.c                    # 主程序
    ui_main.c/h                    # 主界面 UI
    boot_screen.c/h                # 开机画面
    camera_module.c/h              # 摄像头模块
    audio_beep.c                   # 音频模块
    logo_data.c/h                  # Logo 数据
    zh_font_16.c/zh_font_40.c      # 中文字库
```

2. 数据流与关键流程设计 启动流程：

系统启动 → 板级初始化 → LVGL 初始化 → 显示开机画面
→ 加载模型（ROMFS）→ 初始化摄像头/音频/触摸
→ 进入主界面 → 主循环（状态机 + LVGL 定时器）

识别流程：

摄像头采集帧 → 手部检测 → 关键点提取
→ 滑动窗口管理 → MLP 分类 → 置信度过滤
→ 结果输出（显示 + 语音播报）

3. 硬件设计与适配 开发板：ESP32-P4-Function-EV-Board（Espressif 官方评估板）

外接模块： - 7 寸 MIPI DSI 显示屏（EK79007AD 1024×600） - SC2336 2MP 摄像头（MIPI CSI） - ES8311 音频 codec + NS4150 功放 - GT911 电容触摸屏

接口接线： | 接口 | 引脚 | 说明 | | — | — | — | | I2C0 SCL | GPIO8 | 触摸/音频/摄像头共用 | | I2C0 SDA | GPIO7 | 触摸/音频/摄像头共用 | | I2S0 BCLK | GPIO12 | 音频位时钟 | | I2S0 MCLK | GPIO13 | 音频主时钟 | | I2S0 WS | GPIO10 | 音频字选择 | | I2S0 DOUT | GPIO9 | 音频数据输出 | | I2S0 DIN | GPIO11

| 音频数据输入 || 背光 | GPIO26 | 显示屏背光控制 || 屏复位 | GPIO27 | 显示屏复位 || 功放使能 | GPIO53 | NS4150 使能 |

关键 BOM: | 部件 | 型号 | 数量 || — | — | — || 主控板 | ESP32-P4-Function-EV-Board | 1 || 显示屏 | 7 寸 MIPI DSI 1024×600 | 1 || 摄像头 | SC2336 2MP | 1 || 音频 codec | ES8311 | 1 || 功放 | NS4150 | 1 || 触摸屏 | GT911 电容触摸 | 1 |

新硬件适配: - 是否完成全新硬件平台适配: 是 - **芯片/开发板型号:** ESP32-P4 / ESP32-P4-Function-EV-Board - **驱动类型:** MIPI DSI 显示驱动、MIPI CSI 摄像头驱动、I2C 触摸驱动、I2S 音频驱动 - **适配难点:** 1. **ESP32-P4 在 openvela 上无现成支持:** 需从零移植芯片架构和板级代码, 参考 Espressif 官方 HAL 库实现 NuttX 适配层 2. **MIPI CSI 驱动需自研:** NuttX 无标准 MIPI CSI 接口, 基于 DW-GDMA 实现双缓冲取帧的自研驱动 3. **GT911 触摸 INT/RESET 未接主控:** 需实现轮询模式, irq 回调置空, read 路径直接 I2C 读状态寄存器 4. **I2C0 单总线挂三设备:** 触摸/音频/摄像头共用 I2C0, 需处理总线竞争, 使用 NuttX I2C 总线锁机制 5. **分类器权重格式设计:** 自定义二进制格式 (magic + 版本 + 层参数 + INT8 权重/float32 偏置), 板端加载时做全量边界校验 6. **深睡模式受限:** 触摸中断缺失导致深睡后无可靠唤醒源, 当前仅做背光级功耗管理

• **解决方案:**

1. 参考 Espressif 官方 HAL 库, 实现 NuttX 适配层, 覆盖 80+ 外设驱动
2. 基于 DW-GDMA 实现双缓冲取帧的 MIPI CSI 驱动, 支持连续帧采集
3. 在 gt9xx 驱动中实现轮询模式, 适配无中断接线场景
4. 使用 NuttX I2C 总线锁机制, 400kHz 统一时钟, 避免总线冲突
5. 设计带边界校验的二进制格式, 避免文件损坏导致越界读
6. 采用背光级功耗管理, 深睡模式待硬件改线后实现

4. 应用/交互端设计 UI 设计: - 主界面: 左侧摄像头预览区 (实时画面), 右侧上部识别结果卡片 (文字 + 置信度进度条), 右侧下部扬声器按钮 - 开机画面: 白色背景 + openvela logo + 底部进度条 + “正在启动” 动画 - 配色: 浅色卡片风格, 圆角设计

交互流程: 1. 开机 → 显示开机画面 → 自动进入主界面 2. 摄像头实时预览 → 检测到手部 → 开始识别 3. 识别完成 → 显示结果文字 + 置信度 → 语音播报 4. 点击扬声器按钮 → 重新播报最近识别结果

5. 自定义 Skill Skill 定义: - **名称:** signbridge-voice-control - **触发场景:** 语音唤醒词 “你好, openvela” 激活后 - **功能:** 控制手语桥的播报音量、切换识别模式、查询识别历史

运行时 Skill 路径: /data/agent/skills/signbridge-voice-control/

3.5 系统测试与结果分析

1. 测试环境

- **硬件:** ESP32-P4-Function-EV-Board + 7 寸显示屏 + SC2336 摄像头 + ES8311 音频模块
- **软件:** openvela (Apache NuttX) + LVGL 9.x + TensorFlow Lite Micro
- **工具:** 串口调试工具、逻辑分析仪、示波器

2. 功能测试

测试项	预期结果	实际结果	状态
MIPI DSI 显示	1024×600 正常显示	正常显示	☑ 通过
GT911 触摸	触摸响应正常	触摸响应正常	☑ 通过
LVGL 界面框架	1024×600 布局正常	布局正常	☑ 通过
开机画面	logo + 进度条显示	显示正常	☑ 通过
主界面 UI	摄像头预览区 + 识别结果卡片	显示正常	☑ 通过
摄像头数据面	实时画面预览	正常工作	☑ 通过
音频输出	扬声器出声	终端通过（无实物）	⚠ 终端验证
麦克风采集	音频输入正常	正常工作	☑ 通过
VAD 语音活动检测	检测到语音	正常工作	☑ 通过
唤醒词接口	响应唤醒词	接口完成	☑ 通过
推理管线	端到端识别	未完成	☑ 未通过

3. 性能测试

指标	目标值	实测值	说明
推理帧率	≥10 FPS	待测	需端到端验证
推理时延	≤100ms	待测	需端到端验证
显示刷新率	≥30 FPS	60 FPS	LVGL 定时器配置
触摸响应延迟	≤50ms	≤30ms	轮询模式
内存占用	≤200MB	待测	PSRAM 32MB
功耗（待机）	≤500mW	待测	背光级管理
功耗（工作）	≤2W	待测	需实测

4. 可靠性与稳定性测试

测试项	指标	实测结果	说明
触摸识别准确率	≥95%	待测	需真机验证
手势识别准确率	≥80%	待测	需模型训练 + 验证
误报率	≤5%	待测	需端到端验证
漏报率	≤10%	待测	需端到端验证
连续运行时长	≥24h	待测	需长时间稳定性测试
内存泄漏	无	待测	需长时间运行监控
帧率波动	≤10%	待测	需性能监控
异常恢复	自动重启	待测	需异常注入测试

漏检兜底方案：- 置信度低于阈值时显示“未识别”提示 - 连续 N 帧无识别结果时提示用户调整手势 - 支持手动触发重新识别

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	约 70%（估算口径：AI 辅助生成的代码行数 / 总代码行数）
使用的 AI 工具	Claude Code、Cursor
MCP 工具使用情况	无
Skills 使用与新增情况	使用：openvela-quickstart、openvela-build、nuttx-driver-development；新增：signbridge-voice-control
Token 使用总量	约 500K（估算）

AI 工具对开发效率的提升：- 板级移植期：AI 辅助定位构建错误（fork 与上游 API 差异、esp-hal 版本锁定），效率提升约 3 倍 - 触摸接线与 I2C 地址考证：AI 辅助分析原理图和 esp-bsp 源码，快速确认硬件接线 - 模型量化格式设计：AI 辅助设计分类器权重二进制格式，避免板端越界读 - checkpatch 合规修复：AI 辅助批量修复代码风格问题，效率提升约 5 倍

遇到的问题与解决方式：1. **构建错误：**fork 与上游 API 差异导致编译失败 → AI 辅助分析错误日志，定位到 API 变更点 2. **触摸接线确认：**GT911 INT/RESET 未接主控 → AI 辅助分析原理图和 esp-bsp 源码，确认轮询模式可行 3. **模型格式设计：**分类器权重加载可能越界 → AI 辅助设计带边界校验的二进制格式

3.7 总结与展望

1. 成果总结 已完成：- **硬件适配：**完成 ESP32-P4-Function-EV-Board 在 openvela 上的首次板级移植，实现 MIPI DSI 显示、GT911 触摸、LVGL 界面框架 - **应用开发：**完成 LVGL 手语识别界面（开机画面 + 主界面 UI + 摄像头预览区 + 识别结果卡片）- **驱动开发：**完成 MIPI CSI 摄像头驱动（数据面端到端取帧）、ES8311 音频驱动、麦克风采集驱动、GT911 触摸驱动 - **模型集成：**集成 MediaPipe TFLite 手部关键点模型和 INT8 MLP 分类器

遗憾：- **推理管线未完成：**由于时间限制，推理管线（摄像头 → 模型 → 识别结果）未能端到端跑通。各模块独立工作正常，但集成验证未能在截止日期前完成。这是本项目最大的遗憾，也是后续工作的首要任务。

2. 应用前景与商业价值 目标受众：- 听障人士及其家庭（全球约 4.66 亿听障人士）- 手语学习者 - 公共服务场所（医院、银行、政务大厅）- 教育机构（特殊教育学校）

商业模式：- 硬件销售：便携式手语翻译终端 - 软件授权：手语识别算法授权给手机厂商、教育机构 - 云服务：语义纠错与补全增值服务（订阅制）

规模化潜力：- 技术可移植到其他 RISC-V 平台，降低硬件成本 - 手语库可持续扩展，覆盖更多词汇 - 可集成到智能眼镜、智能手表等穿戴设备

3. 不足与未来工作 当前不足：- 推理管线未端到端验证，无法实现完整识别流程 - 唤醒词模型未训练，语音输入功能受限 - 云端纠错仅预留接口，未实现应用层

未来工作：1. **短期（1-2 周）：** - 完成推理管线端到端验证，实现完整识别流程 - 训练唤醒词模型，实现语音唤醒 - 实现云端语义纠错应用层

2. **中期（1-2 月）：**

- 优化推理性能，提升帧率
- 扩展手语库，覆盖更多词汇
- 实现深睡模式，延长续航

3. **长期（3-6 月）：**

- 移植到其他 RISC-V 平台，降低成本
- 开发手机 APP，实现多设备协同
- 探索商业化落地路径